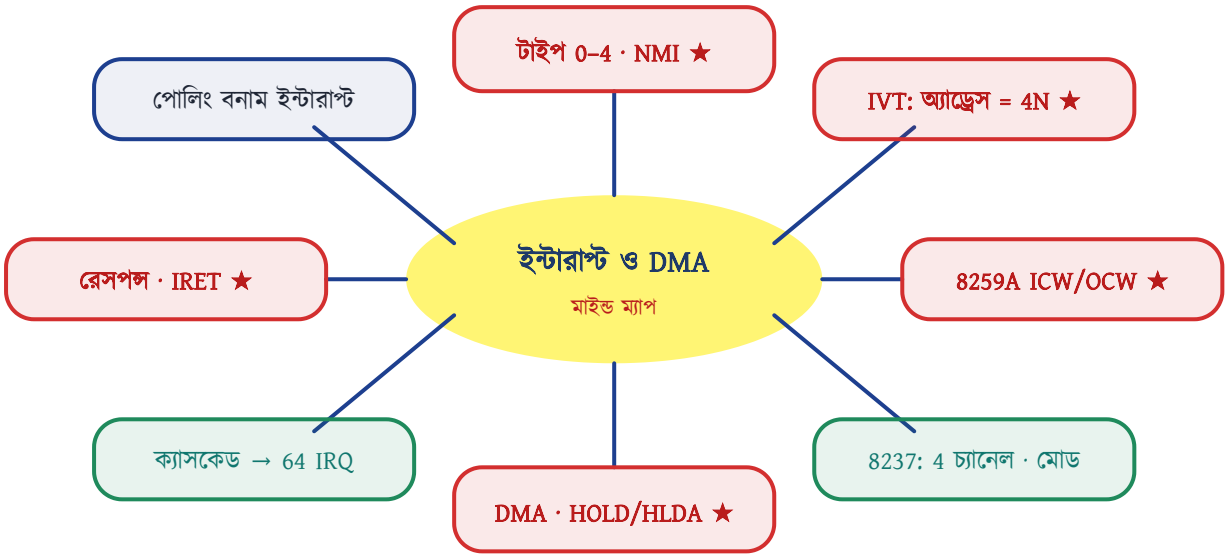
ইন্টারাপ্ট, 8259A PIC, DMA ও 8237

টাইপ · ভেক্টর টেবিল · 8259A ICW/OCW · DMA · 8237: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / প্রোগ্রামিং

সিলেবাসের যে অংশ

"Types of I/O: ... programmed I/O, **interrupt driven I/O** ... Interrupts: interrupt driven I/O, **software & hardware interrupts**, **interrupt vectors and vector table**, interrupt processing, **programmable interrupt controller (8259A)**, DMA: **DMA controller (8237)**"। 8086-এর আর্কিটেকচার ও ফ্ল্যাগ লেসন ১-এ; 8255A ও I/O ডিকোডিং লেসন ২-এ; 8254 টাইমার ও 8251 USART লেসন ৩-এ।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ভেক্টর = 4 × টাইপ
② NMI = টাইপ 2
③ IVT = 1 KB, 0 থেকে
④ ২টি $\overline{\text{INTA}}$, IRET
⑤ টাইপ = ICW2 + IR
⑥ ১ + ৮টি PIC → 64
⑦ HOLD → HLDA
⑧ 8237: ৪ চ্যানেল, 64 KB

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

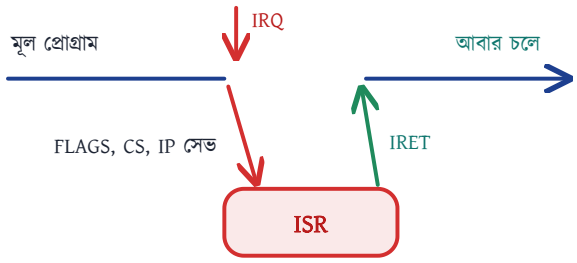
✓ পোলিং বনাম ইন্টারাপ্ট, প্রকারভেদ ... পৃ. ২
✓ 8086-এর টাইপ ও ভেক্টর টেবিল ... পৃ. ৩
✓ রেসপন্স ধাপ, IRET, অগ্রাধিকার ... পৃ. ৪
✓ 8259A PIC-এর গঠন ..... পৃ. ৫
✓ ICW1–ICW4 ..... পৃ. ৬
✓ OCW, মোড, ক্যাসকেডিং ..... পৃ. ৭
✓ DMA: কেন, মোড, HOLD/HLDA ... পৃ. ৮
✓ 8237 DMAC ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ পোলিং বনাম ইন্টারাপ্ট-চালিত I/O

ইন্টারাপ্ট (Interrupt): হার্ডওয়্যার, নির্দেশনা বা CPU নিজেই তৈরি করে এমন একটি সংকেত, যা পেলে CPU **চলতি নির্দেশনা শেষ করে প্রোগ্রাম থামায়**, একটি **ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন (ISR)** চালায়, তারপর **যেখানে থেমেছিল সেখান থেকে আবার শুরু করে**।

পোলিং (Polling, প্রোগ্রামড I/O): ডিভাইস প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত CPU লুপে স্ট্যাটাস পোর্ট পড়তে থাকে → সহজ, কিন্তু **CPU-র সময় নষ্ট**, দ্রুত ঘটনা ছুটে যেতে পারে।

ইন্টারাপ্ট-চালিত I/O: ডিভাইস প্রস্তুত হলে নিজেই CPU-কে **জানায়**; মাঝের সময়ে CPU অন্য কাজ করে। খরচ: সামান্য বাড়তি হার্ডওয়্যার ও সেভ/রিস্টোরের সময় (**ইন্টারাপ্ট ল্যাটেন্সি**)।



ISR একটি ঘুরপথ, লাফ নয়

বিষয়	পোলিং	ইন্টারাপ্ট-চালিত	DMA
ডেটা সরায় কে	CPU	CPU (ISR-এ)	**DMAC**, CPU নয়
CPU-র সময় নষ্ট	**সবচেয়ে বেশি** (বিজি-ওয়েট)	শুধু ISR চলাকালে	সবচেয়ে কম (বাস ধার)
ব্যবহার	সহজ, ধীর ডিভাইস	কিবোর্ড, টাইমার, UART	ডিস্ক, সাউন্ড, নেটওয়ার্ক

মনে রাখার কৌশল: পোলিং = প্রতি মিনিটে ফোন চেক করা · ইন্টারাপ্ট = ফোন **বেজে ওঠে** · DMA = গুদামের চাবি হাতে কুরিয়ার।

২ ইন্টারাপ্টের প্রকারভেদ

ভিত্তি	শ্রেণি (8086-এর উদাহরণ)
উৎস	**হার্ডওয়্যার** (NMI, INTR) · **সফটওয়্যার** (INT n, INT 3, INTO) · **এক্সেপশন** (÷ এরর, সিঙ্গল-স্টেপ)
মাস্কিং	**মাস্কেবল** (INTR: IF মানে, STI/CLI) · **নন-মাস্কেবল** (NMI)
ভেক্টর	**ভেক্টরড:** ISR অ্যাড্রেস নির্দিষ্ট (NMI → টাইপ 2) · **নন-ভেক্টরড:** পোলিং করে উৎস খুঁজতে হয়
ট্রিগার	**এজ**-ট্রিগারড (NMI, রাইজিং এজ) · **লেভেল**-ট্রিগারড (INTR, HIGH থাকে)

8086 পিন	NMI (পিন 17)	INTR (পিন 18)
মাস্ক করা যায়?	**না** (CLI থামাতে পারে না)	হ্যাঁ: শুধু **IF = 1** হলে গৃহীত
ট্রিগার	রাইজিং এজ (≥ 2 ক্লক HIGH)	স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত HIGH
টাইপ নম্বর	নির্দিষ্ট **টাইপ 2** (পাওয়ার ফেইল, প্যারিটি)	২য় $\overline{\text{INTA}}$-তে 8259A দেয়

পরীক্ষার ফাঁদ: **IF শুধু INTR-কে মাস্ক করে।** NMI, INT n, INT 3, INTO, ডিভাইড এরর ও সিঙ্গল-স্টেপ IF মানে না। শুধু INTR-এর জন্যই $\overline{\text{INTA}}$ বাস সাইকেল হয়।

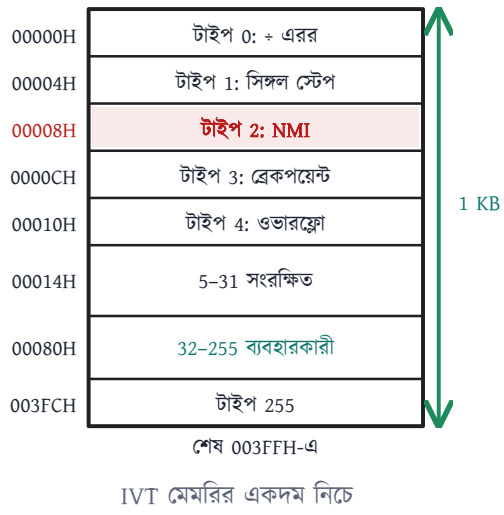
৩ 8086-এর ২৫৬টি ইন্টারাপ্ট টাইপ

টাইপ N = 00H–FFH (২৫৬টি): **0–4 নির্দিষ্ট** · 5–31 সংরক্ষিত · 32–255 ইউজার।

টাইপ	নাম	কখন ঘটে	ভেক্টর
0	**ডিভাইড এরর**	DIV/IDIV-এ 0 দিয়ে ভাগ, বা ভাগফল না আঁটলে	00000H
1	**সিঙ্গল স্টেপ**	TF = 1: প্রতিটি নির্দেশনার পর (ডিবাগিং)	00004H
2	NMI	NMI পিনে রাইজিং এজ	**00008H**
3	**ব্রেকপয়েন্ট**	INT 3: **১ বাইটের** অপকোড CCH, ডিবাগার বসায়	0000CH
4	**ওভারফ্লো**	OF = 1 অবস্থায় INTO চালালে	00010H

INT n = ২ বাইট (CDH, n) · **INT 3** = ১ বাইট (CCH) · **INTO** = CEH · **IRET** = CFH। TF সরাসরি সেট করার নির্দেশনা নেই: PUSHF → কপিতে বিট 8 সেট → POPF।

৪ ইন্টারাপ্ট ভেক্টর টেবিল (IVT)



IVT মেমরির একদম নিচে

ভেক্টর: একটি ISR-এর ৪ বাইটের ফার অ্যাড্রেস (IP, CS)। IVT = 256 × 4 = **1 KB**, অবস্থান **00000H–003FFH**।

সূত্র: ভেক্টর অ্যাড্রেস = **4 × N**

IP ← 4N-এর ওয়ার্ড (নিচে) · CS ← 4N + 2-এর ওয়ার্ড

ISR-এর ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস = CS × 10H + IP



লিটল-এন্ডিয়ান: আগে অফসেট, পরে সেগমেন্ট

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

দেওয়া আছে	হিসাব	উত্তর
INT 21H (DOS)	21H × 4 = 84H	**00084H–00087H**
INT 08H (PC টাইমার, IRQ0)	08H × 4 = 20H	**00020H**
ভেক্টর পাওয়া গেল 0002CH-এ	2CH ÷ 4 = 0BH	**টাইপ 0BH** (11)
ভেক্টর পাওয়া গেল 000A0H-এ	A0H ÷ 4 = 28H	**টাইপ 28H** (40)

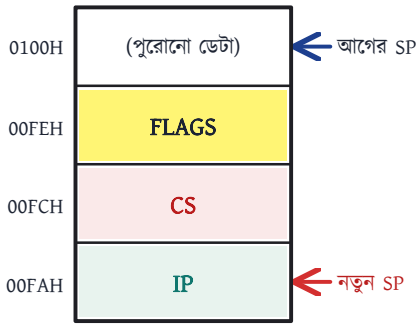
00084H-এর বাইটগুলো = 56H 34H 00H 12H → IP = 3456H, CS = 1200H → ISR আছে 12000H + 3456H = **15456H**-এ

মনে রাখার কৌশল: × 4 = **বাঁয়ে ২ বিট শিফট**: 0010 0001 → 1000 0100 (21H → 84H)। "**I** আগে, **C** পরে": আগে IP, পরে CS।

পরীক্ষার ফাঁদ: INT 21H-এর ভেক্টর 84H-এ, 21H-এ **নয়**। টাইপ নম্বর একটি ইনডেক্স; অ্যাড্রেস তার ৪ গুণ।

৫ ইন্টারাপ্ট এলে 8086 কী করে

১. **চলতি নির্দেশনা** শেষ করে, তারপর NMI ও INTR দেখে (INTR শুধু **IF = 1** হলে)
২. **শুধু INTR: ২টি $\overline{\text{INTA}}$ সাইকেল**। ১ম: 8259A অগ্রাধিকার ঠিক করে; ২য়: D0–D7-এ **টাইপ N** দেয় (NMI, সফটওয়্যার: N আগেই জানা)
৩. **FLAGS** পুশ করে (SP − 2)
৪. **IF ও TF** ক্লিয়ার: ISR-এ INTR ও সিঙ্গল-স্টেপ বন্ধ
৫. **CS**, তারপর **IP** পুশ (আরও SP − 4: মোট **৬ বাইট**)
৬. **4N থেকে IP, 4N + 2 থেকে CS** লোড → ISR চলে
৭. ISR রেজিস্টার সেভ করে, ডিভাইসের কাজ করে, **EOI** পাঠায়, শেষে **IRET**
৮. **IRET** পপ করে IP, CS, FLAGS (আগের IF, TF ফেরে)



স্ট্যাক নিচের দিকে বাড়ে
SP 0100H → 00FAH (− 6)
ইন্টারাপ্ট গ্রহণের পর স্ট্যাক

RET বনাম IRET

নির্দেশনা	পপ করে	বাইট
RET (near)	IP	2
RETF (far)	IP, CS	4
IRET	IP, CS, **FLAGS**	**6**

```
; ISR-এর কাঠামো (PC: 8259A at 20H)
ISR:  PUSH AX
      ...              ; service device
      MOV  AL, 20H     ; non-specific EOI
      OUT  20H, AL
      POP  AX
      IRET
```

মনে রাখার কৌশল: পুশের ক্রম **"F-C-I"** (Flags, CS, IP), পপের ক্রম উল্টো **"I-C-F"**। ইন্টারাপ্ট = এমন একটি far CALL যা ফ্ল্যাগও সেভ করে।

৬ অগ্রাধিকার, ল্যাটেন্সি ও নেস্টিং

অগ্রাধিকার	8086 ইন্টারাপ্ট
সর্বোচ্চ	ডিভাইড এরর, INT n, INTO
↓	NMI
↓	INTR
সর্বনিম্ন	সিঙ্গল স্টেপ

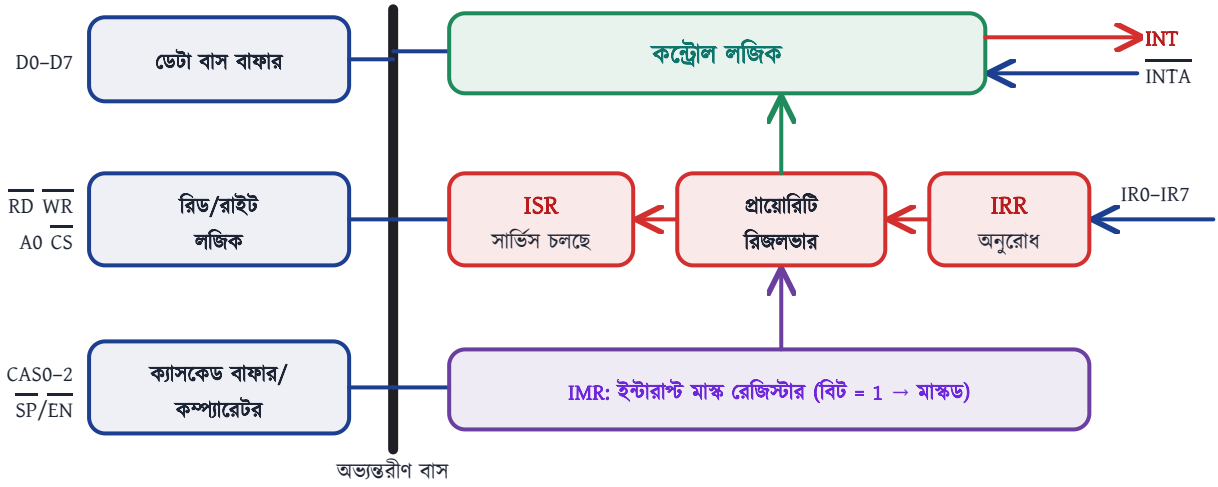
- **নেস্টিং:** ISR-এ IF = 0; উচ্চতর অগ্রাধিকারের INTR ঢুকতে দিতে ISR-এ **STI** দাও
- **ল্যাটেন্সি** = অনুরোধ → ISR-এর প্রথম নির্দেশনা
- **MOV SS / POP SS**-এর পর ইন্টারাপ্ট আরও একটি নির্দেশনা অপেক্ষা করে
- REP স্ট্রিং নির্দেশনা প্রতি পুনরাবৃত্তির ফাঁকে ইন্টারাপ্ট নিতে পারে

পরীক্ষার ফাঁদ: ইন্টারাপ্ট গ্রহণ হয় **নির্দেশনার** শেষে, কিন্তু HOLD (DMA) অনুরোধ মঞ্জুর হয় চলতি **বাস সাইকেলের** শেষে। আর IRET-এর বদলে RET দিলে FLAGS স্ট্যাকে থেকে যায়: প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করে।

৭ 8259A প্রোগ্রামেবল ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলার

PIC কেন?: 8086-এর মাস্কেবল ইনপুট মাত্র **একটি** (INTR)। 8259A **৮টি অনুরোধ (IR0–IR7)** নেয়, মাস্ক ও অগ্রাধিকার ঠিক করে, INTR তোলে এবং বিজয়ীর **টাইপ নম্বর** CPU-কে দেয়।

- 28-পিন DIP, একক +5 V, 8085 ও 8086/88 দুটোতেই চলে
- **৮টি লেভেল**; ১ মাস্টার + ৮ স্লেভ ক্যাসকেডে **৬৪টি লেভেল**
- প্রতিটি IR আলাদাভাবে **মাস্ক** করা যায় (IMR)
- এজ- বা লেভেল-ট্রিগারড ইনপুট (LTIM বিট)
- অগ্রাধিকার মোড: ফুলি নেস্টেড, রোটেটিং, স্পেশাল মাস্ক, পোল
- **৪টি ICW** (শুরুতে) ও **৩টি OCW** (চলাকালে) দিয়ে প্রোগ্রাম



8259A ব্লক ডায়াগ্রাম: অনুরোধ → মাস্ক → অগ্রাধিকার → ইন-সার্ভিস → INT

রেজিস্টার	কী রাখে	সেট / ক্লিয়ার হয়
IRR (রিকোয়েস্ট)	এখন অনুরোধকারী IR লাইন	IR ইনপুটে সেট; ১ম $\overline{\text{INTA}}$-তে ক্লিয়ার
ISR (ইন-সার্ভিস)	যেসব লেভেলের সার্ভিস চলছে	১ম $\overline{\text{INTA}}$-তে সেট; **EOI**/AEOI-তে ক্লিয়ার
IMR (মাস্ক)	মাস্কড লেভেল (1 = মাস্কড)	OCW1 দিয়ে লেখা হয়
প্রায়োরিটি রিজলভার	সর্বোচ্চ আনমাস্কড IRR বিট	মোড ঠিক করে OCW2

একটি অনুরোধ, ধাপে ধাপে (8086 মোড)

১. IR3 HIGH → **IRR বিট 3** সেট; আনমাস্কড ও চলমান সার্ভিসের চেয়ে উঁচু হলে 8259A **INT** তোলে
২. CPU (IF = 1) ১ম $\overline{\text{INTA}}$ দেয় → ISR বিট 3 সেট, IRR বিট 3 ক্লিয়ার
৩. ২য় $\overline{\text{INTA}}$ → 8259A D0–D7-এ টাইপ বাইট দেয়: **ICW2-এর T7–T3 + 011**
৪. ISR **EOI** না পাঠানো পর্যন্ত ISR বিট 3 সেট থাকে (সমান/নিচু লেভেল আটকায়); AEOI মোডে ২য় $\overline{\text{INTA}}$-র শেষে নিজেই ক্লিয়ার হয়

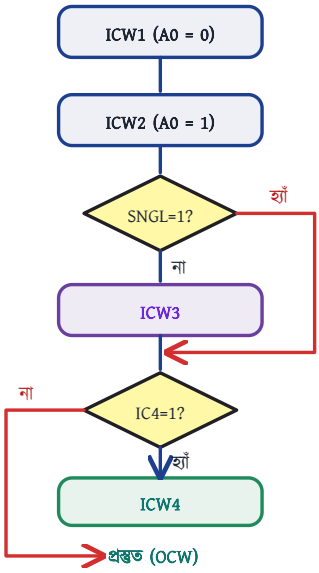
পরীক্ষার ফাঁদ: 8259A দেয় **টাইপ নম্বর** (এক বাইট), ISR-এর অ্যাড্রেস নয়। 8085-এর সাথে দেয় CALL অপকোড + ২ বাইট অ্যাড্রেস (**৩টি** $\overline{\text{INTA}}$ পালস); 8086-এর সাথে **২টি**।

৮ ইনিশিয়ালাইজেশন কমান্ড ওয়ার্ড (ICW1–ICW4)

একটি অ্যাড্রেস লাইন **A0** → দুটি পোর্ট (PC: 20H, 21H)। রিসেটের পর ICW **ক্রমানুসারে**।

ওয়ার্ড	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
ICW1	0	A7	A6	A5	1	LTIM	ADI	SNGL	IC4
ICW2	1	T7	T6	T5	T4	T3	ID2	ID1	ID0
ICW3 মাস্টার	1	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
ICW3 স্লেভ	1	0	0	0	0	0	ID2	ID1	ID0
ICW4	1	0	0	0	SFNM	BUF	$M/\overline{S}$	AEOI	µPM

- **ICW1:** D4 = 1 মানেই ICW1 · **LTIM** 1 = লেভেল, 0 = এজ · **SNGL** 1 = একক, 0 = ক্যাসকেড · **IC4** 1 = ICW4 আসবে (**8086-এ সবসময় 1**) · A7–A5, ADI: শুধু 8085
- **ICW2:** টাইপের উপরের ৫ বিট; নিচের ৩ বিট 8259A IR নম্বর দিয়ে পূরণ করে → **টাইপ = ICW2 + IR নং** (ICW2 ৮-এর গুণিতক)
- **ICW3** (শুধু SNGL = 0 হলে): মাস্টার: যে বিটে স্লেভ আছে সেখানে 1 · স্লেভ: তার ID = মাস্টারের যে IR-এ যুক্ত
- **ICW4: µPM** 1 = 8086/88 · **AEOI** 1 = অটো EOI · **BUF** বাফার্ড মোড, তখন $M/\overline{S}$ 1 = মাস্টার · **SFNM** স্পেশাল ফুলি নেস্টেড (ক্যাসকেডে মাস্টার)



সমাধানকৃত ওয়ার্ড ✍️:

প্রয়োজন	বাইনারি	হেক্স
ICW1: এজ, একক, ICW4 লাগবে	0001 0011	13H
ICW1: এজ, ক্যাসকেড, ICW4 লাগবে	0001 0001	11H
ICW2: IR0 → টাইপ 08H (IR3 → 0BH)	0000 1000	08H
ICW4: 8086, সাধারণ EOI, নন-বাফার্ড	0000 0001	01H
ICW4: 8086, অটো EOI	0000 0011	03H
ICW4: 8086, বাফার্ড মাস্টার	0000 1101	0DH

```
; single 8259A, ports 20H/21H
MOV AL,13H  ; OUT 20H,AL  ; ICW1
MOV AL,08H  ; OUT 21H,AL  ; ICW2
MOV AL,01H  ; OUT 21H,AL  ; ICW4
MOV AL,0FCH ; OUT 21H,AL  ; OCW1
; IR0, IR1 enabled
```

মনে রাখার কৌশল: ক্রম "**1-2-(3)-(4)**": ICW3 শুধু **ক্যাসকেডে**, ICW4 শুধু **IC4 = 1** হলে (8086-এ সবসময়)।

পরীক্ষার ফাঁদ: 8086-এ (16-বিট বাস) 8259A বসে D0–D7-এ, আর এর A0 যুক্ত থাকে CPU-র **A1**-এ; তাই পোর্ট হয় যেমন 80H ও **82H**, 80H/81H নয়।

৯ অপারেশন কমান্ড ওয়ার্ড (OCW1–OCW3)

ওয়ার্ড	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
OCW1 (= IMR)	1	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1	M0
OCW2	0	R	SL	EOI	**0**	**0**	L2	L1	L0
OCW3	0	0	ESMM	SMM	**0**	**1**	P	RR	RIS

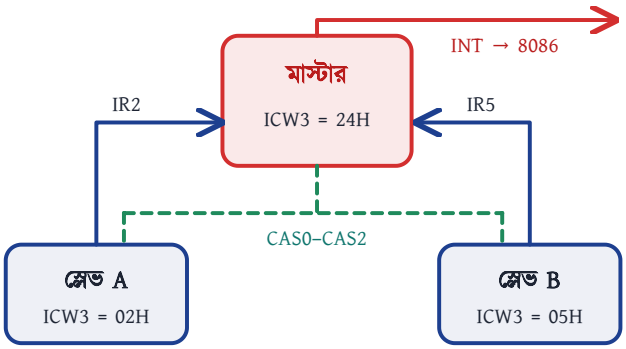
চিপ কীভাবে ওয়ার্ড চেনে: A0 = 0 ও D4 = 1 → ICW1 · A0 = 0, D4 D3 = 00 → OCW2 · A0 = 0, D4 D3 = 01 → OCW3 · A0 = 1 → ইনিশিয়ালাইজেশনে ICW2/3/4, নইলে **OCW1**।

OCW2 কমান্ড (R SL EOI)	ওয়ার্ড
001 নন-স্পেসিফিক EOI	**20H**
011 স্পেসিফিক EOI (IR3)	**63H**
101 নন-স্পেসিফিক EOI-তে রোটেট	**A0H**
100 AEOI-তে রোটেট (সেট)	**80H**
110 প্রায়োরিটি সেট (IR5 নিচু)	**C5H**

OCW3 / OCW1 ব্যবহার	ওয়ার্ড
পরের $\overline{RD}$-এ IRR পড়া	**0AH**
পরের $\overline{RD}$-এ ISR পড়া	**0BH**
পোল কমান্ড	**0CH**
স্পেশাল মাস্ক সেট / রিসেট	**68H / 48H**
OCW1: শুধু IR0, IR1 চালু	**FCH**

অগ্রাধিকার মোড	নিয়ম
ফুলি নেস্টেড (ডিফল্ট)	IR0 সর্বোচ্চ … IR7 সর্বনিম্ন; ISR সমান/নিচু আটকায়
অটোমেটিক রোটেশন	সদ্য সার্ভিস পাওয়া লেভেল → **সর্বনিম্ন** (IR4 → IR5 শীর্ষে)
স্পেসিফিক রোটেশন	সফটওয়্যার সর্বনিম্ন ঠিক করে (C5H → IR6 সর্বোচ্চ)
স্পেশাল মাস্ক	ISR চলাকালেও নিচু লেভেল ঢুকতে পারে
পোল	INT নেই; পোল বাইট D7 = অনুরোধ, D2–D0 = লেভেল

১০ ক্যাসকেডিং: সর্বোচ্চ ৬৪ লেভেল



- স্লেভের INT → মাস্টারের একটি IR; মাস্টারের **CAS0–2** আউটপুট দেয় স্লেভ ID, স্লেভ তা ইনপুট হিসেবে পড়ে
- মাস্টার/স্লেভ ঠিক হয় $\overline{SP}/\overline{EN}$ পিনে (1 = মাস্টার) বা বাফার্ড মোডে ICW4 দিয়ে
- ২য় $\overline{INTA}$-তে **নির্বাচিত স্লেভ** বাসে টাইপ দেয়
- s টি স্লেভে লেভেল = **8 + 7s**: ১টি স্লেভ → ১৫ (PC/AT), ৮টি → **৬৪**
- স্লেভ লেভেলের ISR **দুটি EOI** পাঠায়: আগে স্লেভ, পরে মাস্টার

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: মাস্টার + IR2 ও IR5-এ স্লেভ (এজ, 8086): মাস্টার ICW1 = **11H** (ক্যাসকেড), ICW2 = 08H, ICW3 = 0010 0100 = **24H**, ICW4 = 01H · স্লেভ A: 11H, 70H, ICW3 = **02H**, 01H · স্লেভ B: ICW3 = **05H**। লেভেল = 8 + 7 × 2 = **22**।

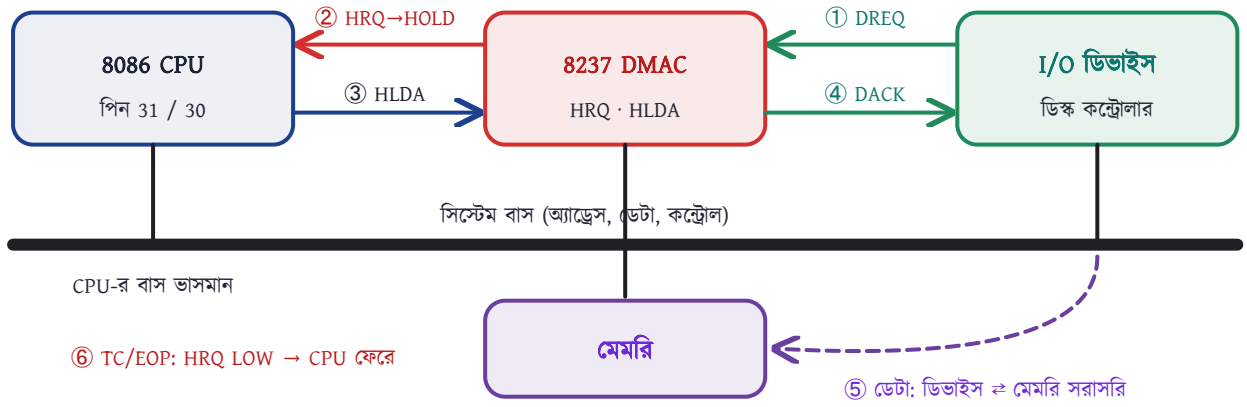
১১ ডাইরেক্ট মেমরি অ্যাক্সেস (DMA)

সংজ্ঞা: DMA একটি ডেটা ব্লককে I/O ডিভাইস ও মেমরির মধ্যে (বা মেমরি থেকে মেমরিতে) সরায় **প্রতি বাইটে CPU-কে কোনো নির্দেশনা না চালিয়ে**: একটি **DMA কন্ট্রোলার (DMAC)** বাস ধার নেয়, নিজেই অ্যাড্রেস ও স্ট্রোব দেয়, তারপর বাস ফেরত দেয়।

কেন? পোলিং/ইন্টারাপ্ট I/O-তে প্রতিটি বাইট যায় **CPU-র ভেতর দিয়ে** (IN, MOV, INC, LOOP ≈ কয়েক ডজন ক্লক)। DMAC-এর লাগে **বাইটপ্রতি একটি বাস সাইকেল** (8237-এ 4 ক্লক)।

খরচ: একটি বাড়তি চিপ, আর ট্রান্সফারের সময় CPU **বাসের বাইরে** থাকে (কিউ থেকে কিছু কাজ চালাতে পারে)।

HOLD / HLDA হ্যান্ডশেক (8086 মিনিমাম মোড)



DREQ → HRQ/HOLD → HLDA → DACK → ট্রান্সফার → মুক্তি

১. ডিভাইস **DREQ** দিয়ে DMAC-কে বলে; DMAC তোলে **HRQ**, যা 8086-এর **HOLD** পিনে যুক্ত

২. 8086 চলতি **বাস সাইকেল** শেষ করে, অ্যাড্রেস/ডেটা/কন্ট্রোল লাইন ভাসমান করে, **HLDA** দেয়

৩ DMAC **DACK** পাঠায়, অ্যাড্রেস ও $\overline{\text{MEMR}}$ + $\overline{\text{IOW}}$ (বা $\overline{\text{IOR}}$ + $\overline{\text{MEMW}}$) চালায়

৪ টার্মিনাল কাউন্টে (বা $\overline{\text{EOP}}$) HRQ নামে → 8086 HLDA নামিয়ে বাস ফিরিয়ে নেয়

DMA মোড	বাস কীভাবে ব্যবহৃত	প্রভাব
বার্স্ট (ব্লক)	এক মঞ্জুরিতে পুরো ব্লক	CPU বাসের বাইরে; দ্রুততম
সাইকেল স্টিলিং (সিঙ্গল)	মঞ্জুরিপ্রতি এক বাইট, বাস ফেরত	CPU সামান্য ধীর
ট্রান্সপারেন্ট (হিডেন)	শুধু CPU-র অলস সাইকেলে	CPU ধীর হয় না; সবচেয়ে ধীর

মনে রাখার কৌশল: **বার্স্ট** = পুরো কনভয়ের জন্য রাস্তা দখল · **স্টিলিং** = একবারে একটি গাড়ি ঢোকানো · **ট্রান্সপারেন্ট** = রাস্তা ফাঁকা থাকলেই চলা।

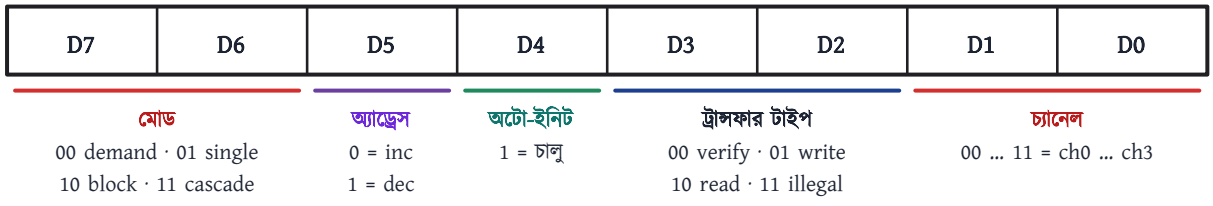
পরীক্ষার ফাঁদ: IF = 0 হলেও HOLD মঞ্জুর হয় (এটি ইন্টারাপ্ট নয়)। **ম্যাক্সিমাম মোডে** HOLD/HLDA-র বদলে $\overline{\text{RQ}}/\overline{\text{GT0}}$ (উচ্চ অগ্রাধিকার) ও $\overline{\text{RQ}}/\overline{\text{GT1}}$।

১২ 8237 প্রোগ্রামেবল DMA কন্ট্রোলার

- 40 পিন, **৪টি চ্যানেল** (DREQ/DACK 0–3)
- 16-বিট অ্যাড্রেস + কাউন্ট → **ব্লকপ্রতি 64 KB**
- 8237A-5: 5 MHz, সর্বোচ্চ **1.6 MB/s**
- নির্দিষ্ট (ch0 সর্বোচ্চ) বা ঘূর্ণায়মান অগ্রাধিকার
- **A8–A15 যায় DB0–DB7-এ**, ল্যাচ করে **ADSTB**
- **AEN** CPU-র অ্যাড্রেস ল্যাচ বিচ্ছিন্ন করে
- $\overline{\text{EOP}}$: TC-তে আউটপুট, বা ইনপুট দিয়ে ট্রান্সফার থামানো
- PC/AT: ২টি ক্যাসকেড → **৭টি** ব্যবহারযোগ্য চ্যানেল

রেজিস্টার	বিট × সংখ্যা	কাজ
বেস / কারেন্ট অ্যাড্রেস	16 × 4 করে	শুরুর / পরের অ্যাড্রেস
বেস / কারেন্ট কাউন্ট	16 × 4 করে	লোড **N − 1**; 0000H → FFFFH হলে TC
কমান্ড	8 × 1	এনেবল, মেম-টু-মেম, অগ্রাধিকার, টাইমিং
মোড	6 × 4	মোড, টাইপ, ইনক/ডিক, অটো-ইনিট
মাস্ক · রিকোয়েস্ট · স্ট্যাটাস · টেম্প	4 · 4 · 8 · 8	চ্যানেল বন্ধ · সফট DREQ · TC ফ্ল্যাগ · মেম-টু-মেম

মোড রেজিস্টার (প্রতি চ্যানেলে একটি)



রাইট = I/O → **মেমরি** ($\overline{\text{IOR}}$ + $\overline{\text{MEMW}}$) · **রিড** = **মেমরি** → I/O ($\overline{\text{MEMR}}$ + $\overline{\text{IOW}}$) · **ভেরিফাই** = কোনো স্ট্রোব নেই। নাম রাখা হয় **মেমরির দিক থেকে**।

সমাধানকৃত মোড ওয়ার্ড ✍️:

প্রয়োজন	D7...D0	হেক্স
ch2, সিঙ্গল, inc, অটো-ইনিট নয়, **রাইট** (ডিস্ক → মেমরি)	01 0 0 01 10	46H
ch2, সিঙ্গল, inc, অটো-ইনিট নয়, **রিড** (মেমরি → ডিস্ক)	01 0 0 10 10	4AH
ch1, ব্লক, inc, অটো-ইনিট, রিড	10 0 1 10 01	99H
ch3, ক্যাসকেড (দ্বিতীয় 8237 এখানে যুক্ত)	11 0 0 00 11	C3H

ch1-এ 1 KB: কাউন্ট = 1024 − 1 = **03FFH**; বাইট ফ্লিপ-ফ্লপ ক্লিয়ার, অ্যাড্রেস ও কাউন্ট (low, high) লেখা, মোড 45H, তারপর ch1 আনমাস্ক।

মনে রাখার কৌশল: মোড ওয়ার্ড = "**M-A-A-T-C**": Mode (২), Address দিক (১), Auto-init (১), Type (২), Channel (২)।

পরীক্ষার ফাঁদ: 16-বিট অ্যাড্রেস → ব্লক **64 KB পেজ** পার হতে পারে না; PC A16–A19-এর জন্য **পেজ রেজিস্টার** যোগ করে। মেম-টু-মেম শুধু **ch0 → ch1**।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-পাতা:

256 টাইপ · IVT 00000H–003FFH = 1 KB

ভেক্টর 4N-এ: IP 4N-এ, CS 4N + 2-এ

0 ÷ এরর · 1 স্টেপ · 2 NMI · 3 ব্রেক · 4 INTO

0–4 নির্দিষ্ট · 5–31 সংরক্ষিত · 32–255 ইউজার

FLAGS পুশ · IF, TF ক্লিয়ার · CS, IP পুশ

IRET পপ করে IP, CS, FLAGS

অগ্রাধিকার: ÷/INT n/INTO > NMI > INTR > স্টেপ

INTR: IF = 1 লাগে, ২টি $\overline{\text{INTA}}$

8259A: ৮টি IR, 28 পিন, 8 ICW + ৩ OCW

টাইপ = ICW2 (T7–T3) + IR নম্বর

ICW1 13H · ICW4 01H · OCW2 EOI 20H

IRR → প্রায়োরিটি → ISR; IMR = OCW1

লেভেল = 8 + 7s → ৮ স্লেভে 64

DMA: DREQ → HOLD → HLDA → DACK

বার্স্ট · সাইকেল স্টিলিং · ট্রান্সপারেন্ট

8237: 8 চ্যানেল · 64 KB · কাউন্ট = N − 1

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. NMI = টাইপ 2, ভেক্টর 00008H-এ
2. একমাত্র ১-বাইটের INT হলো INT 3 (CCH)
3. CLI/STI শুধু INTR-কে প্রভাবিত করে
4. TF = 1 → প্রতি নির্দেশনার পর টাইপ 1
5. INT 21H-এর ভেক্টর 00084H-এ
6. 8259A দেয় টাইপ, অ্যাড্রেস নয়
7. ICW3 শুধু ক্যাসকেডে লাগে
8. ডিফল্ট: ফুলি নেস্টেড, IR0 সর্বোচ্চ
9. AEOI: ২য় $\overline{\text{INTA}}$-তে ISR বিট ক্লিয়ার
10. HOLD মঞ্জুর হয় চলতি বাস সাইকেলের পর
11. রাইট ট্রান্সফার = I/O → মেমরি
12. ম্যাক্স মোডে DMA পিন: $\overline{\text{RQ}}$/GT0, $\overline{\text{RQ}}$/$\overline{\text{GT1}}$

প্রধান ফাঁদ: টাইপ নম্বর =/ ভেক্টর অ্যাড্রেস · IF NMI বা সফটওয়্যার INT মাস্ক করে না · IRET ≠ RET · 8086-এ IC4 = 1 ও μPM = 1 লাগে · স্লেভ লেভেলের ISR-এ দুটি EOI · 8237 কাউন্ট রেজিস্টার = বাইট − 1 · রিড/রাইট নাম মেমরির দিক থেকে · DMA ব্লক 64 KB পেজ পার হয় না

তুলনা: 8085: ৫টি হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট: **TRAP** (নন-মাস্কেবল, 0024H) > RST 7.5 (003CH) > RST 6.5 (0034H) > RST 5.5 (002CH) > INTR (নন-ভেক্টরড)। ভেক্টর = RST নম্বর × 8।

সব কৌশল একসাথে: ফোন চেক / রিং / কুরিয়ার · × 4 = বাঁয়ে ২ শিফট · IVT-তে "I আগে, C পরে" · পুশ F-C-I, পপ I-C-F · ICW ক্রম 1-2-(3)-(4) · বার্স্ট / স্টিল / ট্রান্সপারেন্ট = কনভয় / একটি গাড়ি / ফাঁকা রাস্তা · মোড ওয়ার্ড M-A-A-T-C



IR পিন থেকে IVT: তিন ধাপে

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. INT 13H-এর ভেক্টর শুরু হয়:
ক) 00013H খ) 0004CH
গ) 00026H ঘ) 00130H

২. 8086-এর NMI-এর টাইপ নম্বর:
ক) 0 খ) 1
গ) 3 ঘ) 2

৩. 8086-এর ইন্টারাপ্ট ভেক্টর টেবিলের আকার:
ক) 1 KB খ) 256 বাইট
গ) 64 KB ঘ) 4 KB

৪. ISR অবশ্যই শেষ হবে:
ক) RET খ) IRET
গ) RETF ঘ) HLT

৫. INTR-এর জন্য 8086 কয়টি $\overline{\text{INTA}}$ সাইকেল চালায়?
ক) 1 খ) 3
গ) 2 ঘ) 0

৬. ১টি মাস্টার + ৮টি স্লেভ 8259A-তে লেভেল:
ক) 64 খ) 72
গ) 56 ঘ) 16

৭. নন-স্পেসিফিক EOI-এর OCW2 ওয়ার্ড:
ক) 60H খ) A0H
গ) 0BH ঘ) 20H

৮. DMAC বাস চায় (মিনিমাম মোড) যে পিনে:
ক) INTR খ) HLDA
গ) HOLD ঘ) READY

৯. 8237 মোড: ch2, সিঙ্গল, inc, রাইট:
ক) 46H খ) 4AH
গ) 42H ঘ) 56H

১০. শুধু অলস বাস সাইকেল ব্যবহার করে যে DMA মোড:
ক) বার্স্ট খ) সাইকেল স্টিলিং
গ) ব্লক ঘ) ট্রান্সপারেন্ট

উত্তরমালা → ১-খ · ২-ঘ · ৩-ক · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ক · ৭-ঘ · ৮-গ · ৯-ক · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন: 20H/21H পোর্টে একটি 8259A একটি 8086 সিস্টেমে আছে। এজ-ট্রিগারড ইনপুট, IR0 = টাইপ 40H ও সাধারণ EOI-র জন্য ইনিশিয়ালাইজ করো, তারপর শুধু IR0–IR3 চালু করো। প্রতিটি কন্ট্রোল ওয়ার্ড ও কোড দাও এবং IR3-এর IVT অ্যাড্রেস বের করো। ৮ নম্বর

১. ICW1 = 0001 0011 = **13H** (এজ, একক, ICW4 লাগবে) → পোর্ট 20H ২
২. ICW2 = **40H** → পোর্ট 21H (IR0–IR7 = টাইপ 40H–47H); একক বলে ICW3 নেই ১
৩. ICW4 = 0000 0001 = **01H** (8086 মোড, সাধারণ EOI, নন-বাফার্ড) → পোর্ট 21H ১

৪ OCW1 = 1111 0000 = **F0H** → 21H (IR4–7 মাস্কড); প্রতিটি: MOV AL,w / OUT p,AL ২

৫ IR3 → টাইপ 43H → 43H × 4 = **0010CH–0010FH** (IP 0010CH-এ, CS 0010EH-এ); এর ISR শেষ হয় MOV AL,20H / OUT 20H,AL / IRET দিয়ে ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ টাইপ 0–4 ও তাদের ভেক্টর
- ✓ টাইপ ↔ IVT অ্যাড্রেস, দুই দিকেই
- ✓ INTR রেসপন্সের ধাপ ক্রমানুসারে
- ✓ ICW1/2/4, OCW1/2 বাইনারিতে
- ✓ HOLD/HLDA ও 8237 মোড ওয়ার্ড

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① IR2, IR6-এ স্লেভ: সব ICW
② 8259A ব্লক ডায়াগ্রাম
③ পোলিং বনাম ইন্টারাপ্ট বনাম DMA
④ 4 KB ডিস্ক রিডে 8237